



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122427568 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 21

(21) 申请号 202610667842.5 C09D 7/61 (2018.01)
(22) 申请日 2026.05.15 C09D 7/63 (2018.01)
(71) 申请人 浙江建工新材料有限公司 C09D 7/65 (2018.01)
地址 324400 浙江省衢州市龙游县经济开
发区北斗大道102号
(72) 发明人 李宗平 宋建岭 吴健杰 陆虎杰
李双
(74) 专利代理机构 深圳泛航知识产权代理事务
所(普通合伙) 44867
专利代理师 邓爱军
(51) Int. Cl.
C09D 133/00 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
C09D 5/29 (2006.01)

权利要求书2页 说明书6页

(54) 发明名称

一种水性多彩建筑涂料及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及建筑涂料技术领域,具体为一种水性多彩建筑涂料及其制备方法;水性多彩建筑涂料由分散组分、防护组分和连续组分按1:0.8-1.2:0.6-0.8的重量比组成;分散组分包含丙烯酸酯聚合物、羟乙基纤维素、颜料、二氧化钛、高岭土、润湿剂、2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮及水;防护组分包含硅酸镁铝、氯化镁及水;连续组分包含纯丙乳液、成膜助剂、增稠剂、相变胶囊、消泡剂、丙二醇及水;本发明通过分散组分、防护组分与连续组分的多层次协同设计,使得制备的水性多彩建筑涂料具有力学性能优、耐水性能好,防霉性能佳的优点,其综合性能显著优于现有产品,具有极高的市场推广价值和应用前景。

1. 一种水性多彩建筑涂料,其特征在于,所述水性多彩建筑涂料由分散组分、防护组分和连续组分按1:0.8-1.2:0.6-0.8的重量比组成;

其中,所述分散组分由如下原料制成:20-30份丙烯酰聚合物、4-6份羟乙基纤维素、1-2.5份颜料、3-5份二氧化钛、6-10份高岭土、0.3-0.8份润湿剂、0.5-1.5份2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮及25-35份水;

所述防护组分由如下原料制成:3-6份硅酸镁铝、0.8-1.5份氯化镁及25-30份水;

所述连续组分由如下原料制成:60-70份纯丙乳液、2.5-3.5份成膜助剂、0.2-0.5份增稠剂、10-30份相变胶囊、0.3-0.6份消泡剂、3-5份丙二醇及25-35份水。

2. 根据权利要求1所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于:所述丙烯酰聚合物为聚甲基丙烯酸乙酯、聚甲基丙烯酸丙酯、聚甲基丙烯酸正丁酯、聚甲基丙烯酸2-乙基己酯、聚甲基丙烯酸月桂基酯中的任意一种。

3. 根据权利要求1所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于:所述颜料选用氧化铁红、氧化铁黄、钴蓝、钛黄、钴绿、永固红、珠光粉、酞菁蓝、棕铬黄中的任意一种。

4. 根据权利要求1所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于:所述成膜助剂为二丙二醇正丁醚、三丙二醇丁醚、己二酸二异丁酯、戊二酸二异丁酯、丁二酸二异丁酯中的任意一种。

5. 根据权利要求1所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于:所述增稠剂为海明斯299、TEGOViscoPlus3030、DSX3100、CA902增稠剂中的任意一种。

6. 根据权利要求1所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于:所述消泡剂为BYK-066N、BYK-065、BYK-077、BYK-085消泡剂中的任意一种。

7. 根据权利要求1所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于:所述润湿剂为DISPERBYK-161、BYK-3550、EFKA-4310润湿剂中的任意一种。

8. 根据权利要求1所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于,所述相变胶囊的制备方法包括以下步骤:

步骤一、将苯乙烯-马来酸酐共聚物加入质量为其8-15倍的去离子水中,搅拌条件下将所得混合液升温至60-80℃,然后用浓度为30-40wt%的氢氧化钾水溶液将其pH调至8-9.5,并保温处理4-6h;

步骤二、待处理完毕,向所得混合组分中加入质量为其8-12%的正十八烷,超声乳化均匀后升温至35-45℃,然后在低速搅拌下缓慢滴加质量为正十八烷2-3倍、且浓度为25-35wt%的密胺树脂预聚体水溶液,混匀后升温至70-85℃,并用醋酸将反应体系的pH调至3.5-4.5,保温固化1-2h后降至室温,所得乳液经洗涤抽滤及真空干燥,即得相变胶囊。

9. 根据权利要求8所述的一种水性多彩建筑涂料,其特征在于,所述密胺树脂预聚体的制备方法为:将三聚氰胺、聚乙二醇及蒸馏水按2-5:0.02-0.05:80-100的质量比混合,加热至聚乙二醇充分溶解后加入质量为三聚氰胺1.5-2.5倍、浓度为30-50wt%甲醛水溶液,在60-80℃的水浴环境下以500-800r/min的速度搅拌处理至溶液透明,然后采用10-20wt%的氢氧化钠水溶液将所得生成物的pH调节至8.5-9.5,继续搅拌直至所得溶液透明,所得即为密胺树脂预聚体。

10. 一种根据权利要求1-9中任意一项所述的水性多彩建筑涂料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:按配方量称取各原料,并分别制备分散组分、防护组分及连续组分;将制

备的分散组分在防护组分中造粒后静置得到彩色颗粒;最后,将制得的彩色颗粒与连续组分混合均匀,即得水性多彩建筑涂料。

一种水性多彩建筑涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑涂料技术领域,具体为一种水性多彩建筑涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 水性多彩建筑涂料,又称仿石漆或花岗岩涂料,因其能够通过一次喷涂在建筑物表面呈现出类似花岗岩、大理石等天然石材的多彩装饰效果,且具有环保、轻质、安全等优点,已成为现代建筑外墙装饰的主流材料之一。与传统真石漆相比,水性多彩涂料不仅色彩丰富,且对基材的附着力强、耐候性好,广泛应用于高档住宅、商业综合体、酒店及公共建筑的室内外墙面装饰。

[0003] 目前市场上主流的水性多彩涂料通常采用“胶体凝胶法”或“微胶囊法”制备,即将不同颜色的基础漆分散在含有保护胶体的水相中形成稳定彩色颗粒,再与连续相乳液混合。尽管该类技术已较为成熟,但在实际应用中仍存在诸多技术瓶颈亟待突破。首先,彩色颗粒的稳定性问题突出。在长期储存或运输过程中,不同颜色的颗粒之间容易发生相互渗透、粘连甚至融合,导致涂料的色彩边界模糊、花纹失真,严重影响仿石效果。其次,现有涂料的耐水性普遍不足。由于保护胶体、如硅酸镁锂、硅酸镁铝等在遇水后容易溶胀,导致颗粒软化、破裂,使得涂层在长期潮湿环境或雨水冲刷下出现泛白、起泡甚至脱落现象。再者,现有涂料的功能性相对单一,仅停留在装饰和保护层面,缺乏对建筑节能的贡献。随着国家对建筑能耗控制要求的提高,开发具有温度调节功能的智能涂层成为研究热点,但直接将相变材料、如石蜡、脂肪酸等加入涂料中会导致其渗漏、降低力学性能并破坏彩点的稳定性。此外,现有配方中防腐体系多采用异噻唑啉酮类衍生物,虽然杀菌效果较好,但在碱性涂料环境中易分解,长效性不足。

[0004] 因此,本发明提供了一种水性多彩建筑涂料及其制备方法,以解决上述所提出的技术问题。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种水性多彩建筑涂料及其制备方法,本发明通过分散组分、防护组分与连续组分的多层次协同设计,使得制备的水性多彩建筑涂料具有力学性能优、耐水性能好,防霉性能佳的优点,其综合性能显著优于现有产品,具有极高的市场推广价值和应用前景。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种水性多彩建筑涂料,水性多彩建筑涂料由分散组分、防护组分和连续组分按1:0.8-1.2:0.6-0.8的重量比组成;

其中,分散组分由如下原料制成:20-30份丙烯酸聚合物、4-6份羟乙基纤维素、1-2.5份颜料、3-5份二氧化钛、6-10份高岭土、0.3-0.8份润湿剂、0.5-1.5份2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮及25-35份水;

防护组分由如下原料制成:3-6份硅酸镁铝、0.8-1.5份氯化镁及25-30份水;

连续组分由如下原料制成:60-70份纯丙乳液、2.5-3.5份成膜助剂、0.2-0.5份增稠剂、10-30份相变胶囊、0.3-0.6份消泡剂、3-5份丙二醇及25-35份水。

[0007] 更进一步地,丙烯酰聚合物为聚甲基丙烯酸乙酯、聚甲基丙烯酸丙酯、聚甲基丙烯酸正丁酯、聚甲基丙烯酸2-乙基己酯、聚甲基丙烯酸月桂基酯中的任意一种。

[0008] 更进一步地,颜料选用氧化铁红、氧化铁黄、钴蓝、钛黄、钴绿、永固红、珠光粉、酞菁蓝、棕铬黄中的任意一种。

[0009] 更进一步地,成膜助剂为二丙二醇正丁醚、三丙二醇丁醚、己二酸二异丁酯、戊二酸二异丁酯、丁二酸二异丁酯中的任意一种。

[0010] 更进一步地,增稠剂为海明斯299、TEGOViscoPlus3030、DSX3100、CA902增稠剂中的任意一种。

[0011] 更进一步地,消泡剂为BYK-066N、BYK-065、BYK-077、BYK-085消泡剂中的任意一种。

[0012] 更进一步地,润湿剂为DISPERBYK-161、BYK-3550、EFKA-4310润湿剂中的任意一种。

[0013] 更进一步地,相变胶囊的制备方法包括以下步骤:

步骤一、将苯乙烯-马来酸酐共聚物加入质量为其8-15倍的去离子水中,搅拌条件下将所得混合液升温至60-80℃,然后用浓度为30-40wt%的氢氧化钾水溶液将其pH调至8-9.5,并保温处理4-6h;

步骤二、待处理完毕,向所得混合组分中加入质量为其8-12%的正十八烷,超声乳化均匀后升温至35-45℃,然后在低速搅拌下缓慢滴加质量为正十八烷2-3倍、且浓度为25-35wt%的密胺树脂预聚体水溶液,混匀后升温至70-85℃,并用醋酸将反应体系的pH调至3.5-4.5,保温固化1-2h后降至室温,所得乳液经洗涤抽滤及真空干燥,即得相变胶囊。

[0014] 更进一步地,密胺树脂预聚体的制备方法为:将三聚氰胺、聚乙二醇及蒸馏水按2-5:0.02-0.05:80-100的质量比混合,加热至聚乙二醇充分溶解后加入质量为三聚氰胺1.5-2.5倍、浓度为30-50wt%甲醛水溶液,在60-80℃的水浴环境下以500-800r/min的速度搅拌处理至溶液透明,然后采用10-20wt%的氢氧化钠水溶液将所得生成物的pH调节至8.5-9.5,继续搅拌直至所得溶液透明,所得即为密胺树脂预聚体。

[0015] 一种水性多彩建筑涂料的制备方法,包括以下步骤:按配方量称取各原料,并分别制备分散组分、防护组分及连续组分;将制备的分散组分在防护组分中造粒后静置得到彩色颗粒;最后,将制得的彩色颗粒与连续组分混合均匀,即得水性多彩建筑涂料。

[0016] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、本发明通过配伍分散组分中的丙烯酰聚合物与羟乙基纤维素,并结合防护组分中硅酸镁铝与氯化镁的协同作用,实现了彩色颗粒的优异稳定性。具体而言,分散组分中以丙烯酰聚合物为主成膜物质,其与羟乙基纤维素形成的复合凝胶体系具有适中的内聚力和弹性,能够在造粒过程中形成边界清晰、形状完整的彩色颗粒。而防护组分中引入的氯化镁可与硅酸镁铝发生离子交联作用,在彩色颗粒表面形成一层致密且具有一定韧性的“离子-胶体”复合保护膜,该保护膜能够有效抑制不同颜色颗粒之间的颜料分子扩散与相互渗透,即使长时间放置其彩点边界依然清晰锐利,无混色、串色现象,有效地保证了涂料的仿石效果持久如初,特别适合于对装饰效果要求苛刻的高端建筑外立面。

[0017] 2、本发明通过在连续组分中创新性地引入以正十八烷为芯材、密胺树脂为壁材的相变胶囊,在赋予涂料智能调温功能的同时,也协同提升了涂层的耐水性和抗开裂性。当环境温度升高时,相变胶囊通过吸收热量从固态转变为液态,有效延缓涂层表面温度上升;当温度降低时则释放热量,从而实现被动式温度调节效果,有助于降低建筑空调能耗,符合绿色节能建筑的行业发展方向。更重要的是,密胺树脂壁材表面含有丰富的氨基和亚氨基,能够与连续相中的纯丙乳液羧基发生氢键交联,同时与防护组分中残留的镁离子形成配位作用,从而将彩色颗粒、相变胶囊与连续相乳液构筑成一个三维网络增强结构。这不仅使得涂层的力学性能得到大幅度地提升,同时其耐水性能也得到极大地改善。此外,密胺树脂包覆工艺有效阻止了液态正十八烷在成膜过程中的渗出,避免了传统相变材料直接添加导致的涂层软化、附着力下降的问题。

[0018] 3、本发明的防腐体系采用2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮作为分散组分的专用防腐剂,并结合防护组分中氯化镁的抑菌协同效应,显著提高了涂料的罐内防腐性能与干膜防腐性能。2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮在弱碱性至中性的水性体系中具有优异的化学稳定性和长效缓释特性,与本发明分散组分的pH环境高度匹配。同时,氯化镁在防护组分中不仅起到离子交联增强的作用,其本身还具有一定的吸湿性,能够在涂层表面形成微量的盐分屏障,抑制霉菌孢子的萌发与生长,具有优异的防霉效果。

[0019] 4、本发明相变胶囊的制备方法采用苯乙烯-马来酸酐共聚物作为高分子乳化剂和界面改性剂,不仅解决了正十八烷在水相中的乳化稳定性问题,还通过酸酐基团与密胺树脂预聚体中的羟甲基发生原位共缩聚反应,增强了壁材与芯材之间的界面结合力。同时所得胶囊粒径均匀,壁厚适中,在涂料搅拌、喷涂等剪切过程中不易破裂,保证了相变功能的可靠性。此外,聚乙二醇在密胺树脂预聚体中的引入有效降低了树脂的交联脆性,使相变胶囊具备一定的形变能力,能够更好地适应涂层因温度变化产生的微应力,进一步提升了涂层的抗温变开裂性能。

[0020] 综上所述,本发明通过分散组分、防护组分与连续组分的多层次协同设计,使得制备的水性多彩建筑涂料具有力学性能优、耐水性能好,防霉性能佳的优点,其综合性能显著优于现有产品,具有极高的市场推广价值和应用前景。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0022] 实施例1

一种水性多彩建筑涂料,水性多彩建筑涂料由分散组分、防护组分和连续组分按1:0.8:0.6的重量比组成;

其中,分散组分由如下原料制成:20份聚甲基丙烯酸乙酯、4份羟乙基纤维素、1份颜料、3份二氧化钛、6份高岭土、0.3份DISPERBYK-161润湿剂、0.5份2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮及25份水;其中,颜料由氧化铁红、钴蓝及珠光粉等质量复配而成;

防护组分由如下原料制成:3份硅酸镁铝、0.8份氯化镁及25份水;

连续组分由如下原料制成:60份纯丙乳液、2.5份二丙二醇正丁醚、0.2份海明斯299增稠剂、10份相变胶囊、0.3份BYK-066N消泡剂、3份丙二醇及25份水。

[0023] 相变胶囊的制备方法包括以下步骤:

步骤一、将苯乙烯-马来酸酐共聚物加入质量为其8倍的去离子水中,搅拌条件下将所得混合液升温至60℃,然后用浓度为30wt%的氢氧化钾水溶液将其pH调至8,并保温处理4h;

步骤二、待处理完毕,向所得混合组分中加入质量为其8%的正十八烷,超声乳化均匀后升温至35℃,然后在低速搅拌下缓慢滴加质量为正十八烷2倍、且浓度为25wt%的密胺树脂预聚体水溶液,混匀后升温至70℃,并用醋酸将反应体系的pH调至3.5,保温固化1h后降至室温,所得乳液经洗涤抽滤及真空干燥,即得相变胶囊。

[0024] 密胺树脂预聚体的制备方法为:将三聚氰胺、聚乙二醇及蒸馏水按2:0.02:80的质量比混合,加热至聚乙二醇充分溶解后加入质量为三聚氰胺1.5倍、浓度为30wt%甲醛水溶液,在60℃的水浴环境下以500r/min的速度搅拌处理至溶液透明,然后采用10wt%的氢氧化钠水溶液将所得生成物的pH调节至8.5,继续搅拌直至所得溶液透明,所得即为密胺树脂预聚体。

[0025] 一种水性多彩建筑涂料的制备方法,包括以下步骤:按配方量称取各原料,并分别制备分散组分、防护组分及连续组分;将制备的分散组分在防护组分中造粒后静置得到彩色颗粒;最后,将制得的彩色颗粒与连续组分混合均匀,即得水性多彩建筑涂料。

[0026] 实施例2

一种水性多彩建筑涂料,水性多彩建筑涂料由分散组分、防护组分和连续组分按1:1:0.7的重量比组成;

其中,分散组分由如下原料制成:25份聚甲基丙烯酸丙酯、5份羟乙基纤维素、2份颜料、4份二氧化钛、8份高岭土、0.5份BYK-3550润湿剂、1份2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮及25-35份水;其中,颜料由氧化铁黄、钴绿及永固红等质量复配而成;

防护组分由如下原料制成:5份硅酸镁铝、1.2份氯化镁及30份水;

连续组分由如下原料制成:65份纯丙乳液、3份三丙二醇丁醚、0.4份TEGOViscoPlus3030增稠剂、20份相变胶囊、0.5份BYK-065消泡剂、4份丙二醇及30份水。

[0027] 相变胶囊的制备方法包括以下步骤:

步骤一、将苯乙烯-马来酸酐共聚物加入质量为其10倍的去离子水中,搅拌条件下将所得混合液升温至70℃,然后用浓度为35wt%的氢氧化钾水溶液将其pH调至8.5,并保温处理5h;

步骤二、待处理完毕,向所得混合组分中加入质量为其10%的正十八烷,超声乳化均匀后升温至40℃,然后在低速搅拌下缓慢滴加质量为正十八烷2.5倍、且浓度为30wt%的密胺树脂预聚体水溶液,混匀后升温至80℃,并用醋酸将反应体系的pH调至4.0,保温固化2h后降至室温,所得乳液经洗涤抽滤及真空干燥,即得相变胶囊。

[0028] 密胺树脂预聚体的制备方法为:将三聚氰胺、聚乙二醇及蒸馏水按3:0.03:90的质量比混合,加热至聚乙二醇充分溶解后加入质量为三聚氰胺2倍、浓度为40wt%甲醛水溶液,在70℃的水浴环境下以600r/min的速度搅拌处理至溶液透明,然后采用15wt%的氢氧化钠水溶液将所得生成物的pH调节至9.0,继续搅拌直至所得溶液透明,所得即为密胺树脂预聚

体。

[0029] 一种水性多彩建筑涂料的制备方法,包括以下步骤:按配方量称取各原料,并分别制备分散组分、防护组分及连续组分;将制备的分散组分在防护组分中造粒后静置得到彩色颗粒;最后,将制得的彩色颗粒与连续组分混合均匀,即得水性多彩建筑涂料。

[0030] 实施例3

一种水性多彩建筑涂料,水性多彩建筑涂料由分散组分、防护组分和连续组分按1:1.2:0.8的重量比组成;

其中,分散组分由如下原料制成:30份聚甲基丙烯酸正丁酯、6份羟乙基纤维素、2.5份颜料、5份二氧化钛、10份高岭土、0.8份EFKA-4310润湿剂、1.5份2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮及35份水;其中,颜料由钛黄、永固红及酞菁蓝等质量复配而成;

防护组分由如下原料制成:6份硅酸镁铝、1.5份氯化镁及30份水;

连续组分由如下原料制成:70份纯丙乳液、3.5份己二酸二异丁酯、0.5份DSX3100增稠剂、30份相变胶囊、0.6份BYK-077消泡剂、5份丙二醇及35份水。

[0031] 相变胶囊的制备方法包括以下步骤:

步骤一、将苯乙烯-马来酸酐共聚物加入质量为其15倍的去离子水中,搅拌条件下将所得混合液升温至80℃,然后用浓度为40wt%的氢氧化钾水溶液将其pH调至9.5,并保温处理6h;

步骤二、待处理完毕,向所得混合组分中加入质量为其12%的正十八烷,超声乳化均匀后升温至45℃,然后在低速搅拌下缓慢滴加质量为正十八烷3倍、且浓度为35wt%的密胺树脂预聚体水溶液,混匀后升温至85℃,并用醋酸将反应体系的pH调至4.5,保温固化2h后降至室温,所得乳液经洗涤抽滤及真空干燥,即得相变胶囊。

[0032] 密胺树脂预聚体的制备方法为:将三聚氰胺、聚乙二醇及蒸馏水按5:0.05:100的质量比混合,加热至聚乙二醇充分溶解后加入质量为三聚氰胺2.5倍、浓度为50wt%甲醛水溶液,在80℃的水浴环境下以800r/min的速度搅拌处理至溶液透明,然后采用20wt%的氢氧化钠水溶液将所得生成物的pH调节至9.5,继续搅拌直至所得溶液透明,所得即为密胺树脂预聚体。

[0033] 一种水性多彩建筑涂料的制备方法,包括以下步骤:按配方量称取各原料,并分别制备分散组分、防护组分及连续组分;将制备的分散组分在防护组分中造粒后静置得到彩色颗粒;最后,将制得的彩色颗粒与连续组分混合均匀,即得水性多彩建筑涂料。

[0034] 对比例:本对比例与实施例1的区别在于:本对比例中未使用相变胶囊。

[0035] 性能测试:

1、彩点稳定性:将制备好的水性多彩建筑涂料密封后置于50℃恒温烘箱中储存60天,取出后恢复至室温,观察彩点边界清晰度及有无串色、混色现象。同时,用200目滤布过滤,观察滤渣中是否有破裂彩点碎片。

[0036] 2、耐水性:按GB/T1733-1993《漆膜耐水性测定法》中甲法(浸水试验法)进行。将涂膜样板浸入23±2℃的蒸馏水中,分别于168h后取出,观察涂层是否出现泛白、起泡、脱落等现象。

[0037] 3、相变调温性能:将涂有相同厚度(2mm)水性多彩建筑涂料的样板置于模拟光源(红外灯,500W,距离30cm)下照射30min,用热电偶温度计测量涂层表面温度,记录温升。另

一组样板在相同照射后关闭光源,记录冷却10min后的温度降幅。

[0038] 4、防霉性能:按GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》进行。选用常见的黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉等混合孢子悬液接种,在28℃、相对湿度 $\geq 85\%$ 条件下培养28天,评定防霉等级(0级为最高,无霉菌生长)。

[0039] 5、储存稳定性:按GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》,将水性多彩建筑涂料样品在50℃下储存30天,观察有无分层、沉淀、絮凝及彩点粘团结块现象。

[0040] 将上述所得测试数据记录于下表:

检测项目	实施例1	实施例2	实施例3	对比例
表面温升 /℃	+11.2	+9.8	+10.5	+18.7
温度降幅 /℃	-8.5	-9.2	-8.9	-4.1
防霉等级 /级	0级	0级	0级	1级
储存稳定性	无分层、无絮凝、彩点易分散	无分层、无絮凝、彩点易分散	无分层、无絮凝、彩点易分散	无分层、无絮凝、彩点易分散
耐水性	无泛白、无起泡、无脱落	无泛白、无起泡、无脱落	无泛白、无起泡、无脱落	72h后轻微泛白,168h明显泛白,边缘轻微起泡
彩点稳定性	彩点边界清晰锐利,无混色,滤网无破裂颗粒	彩点边界清晰锐利,无混色,滤网无破裂颗粒	彩点边界清晰锐利,无混色,滤网无破裂颗粒	彩点边界清晰锐利,无混色,滤网无破裂颗粒

[0041] 通过对比及分析表中的相关数据可知,本发明通过分散组分、防护组分与连续组分的多层次协同设计,使得制备的水性多彩建筑涂料具有力学性能优、耐水性能好,防霉性能佳的优点,其综合性能显著优于现有产品,具有极高的市场推广价值和应用前景。由此表明,本发明所提供的一种水性多彩建筑涂料及其制备方法具有更广阔的市场前景,更适宜推广。

[0042] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0043] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。